

Daftar Parameter Pengukuran Hatchery

Apa yang perlu diukur, dan seberapa sering

Dokumen ini berisi daftar lengkap parameter yang perlu diukur di hatchery, beserta frekuensi pengukurannya. Tujuannya dua: mendeteksi masalah sebelum masalah itu menjadi kematian massal, dan memungkinkan kita membandingkan antar siklus untuk tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Silakan dibaca baris per baris. Untuk setiap parameter, kami ingin tahu di mana datanya dicatat dan dalam bentuk apa, supaya semuanya bisa dikumpulkan dalam satu sistem.

Jika ada parameter yang menurut tim tidak relevan atau tidak praktis dijalankan di lapangan, tolong sampaikan. Daftar ini akan direvisi berdasarkan masukan tim.

01 Induk dan Pemijahan

Kualitas induk menentukan batas atas kualitas seluruh siklus. Banyak masalah yang muncul di larva sebenarnya berasal dari sini.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Kode batch induk, umur, dan berat	Setiap batch induk baru	Kode batch adalah identitas induk. Kode ini harus bisa ditelusuri sampai ke PL yang dihasilkan.
PCR induk: WSSV, IMNV, EHP, AHPND (PirAB), IHNV	Saat kedatangan, lalu berkala, dan setiap ada gejala	Menangkap penularan vertikal — penyakit yang masuk lewat induk, bukan lewat air.
Kualitas air maturasi: suhu, salinitas, DO, pH	Harian	—
Pakan segar induk (cumi, cacing laut, artemia biomassa): tanggal masuk dan sumber	Setiap kedatangan	Pakan segar adalah salah satu jalur masuk penyakit ke induk.
PCR pakan segar induk	Setiap kedatangan	—
Performa pemijahan: fekunditas, fertilization rate, hatching rate, jumlah nauplii per spawn	Setiap pemijahan	Hatching rate yang menurun adalah salah satu sinyal paling awal bahwa ada yang tidak beres.
Kualitas nauplii: keaktifan, respon fototaksis, keseragaman	Setiap panen nauplii (pagi dan sore)	—
Mortalitas, culling, dan molting induk	Harian	—

02 Air Baku dan Sistem Treatment (UV dan Ozon)

Sistem treatment adalah benteng utama hatchery. Yang perlu dibuktikan bukan hanya bahwa mesinnya menyala, tetapi bahwa airnya benar-benar bersih setelah keluar dari sistem.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Air sumber: salinitas dan suhu	Setiap pengisian tandon	—
Mikrobiologi air (TBC dan TVC) di setiap titik: sebelum treatment, setelah UV 1, setelah UV 2, dan setelah ozon	Harian	TVC yang naik di air setelah ozon menandakan sistem treatment mulai gagal — dan ini terlihat sebelum larva terkena dampaknya.
ORP sistem ozon (mV)	Harian, minimal 2x sehari	ORP menunjukkan dosis, bukan hasil. ORP normal belum tentu berarti airnya bersih, jadi mikrobiologi tetap diperlukan.
Waktu resirkulasi di tandon setelah ozonasi	Setiap batch air	Waktu resirkulasi adalah yang memastikan ozon sudah hilang sebelum air kontak dengan larva.
Carbon test: kualitas karbon filter	Berkala	Interval pengujian perlu ditetapkan.
Jadwal perawatan: penggantian lampu UV, penggantian karbon, servis generator ozon	Setiap tindakan	—

03 Pakan Hidup dan Probiotik

Pakan hidup adalah salah satu jalur masuk bakteri ke tank larva.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Algae (Thalassiosira, Chaetoceros, Amphora): kepadatan sel, kemurnian kultur, warna dan kondisi	Harian, per tank massal	—
Mikrobiologi tank algae massal: TBC dan TVC	Harian	—
Artemia: nomor batch kista, hatching rate, kepadatan	Setiap penetasan	—
Mikrobiologi artemia hidup dan artemia beku: TBC dan TVC	Harian selama dipakai	—
Probiotik: kode produk, nomor batch, dan mikrobiologi produk	Setiap batch produk baru	Memastikan probiotik yang kita masukkan bukan justru sumber kontaminasi.

04 Kualitas Air Tank Larva dan PL

Di tank padat, amonia dan nitrit bisa naik dalam hitungan jam, bukan hari. Frekuensi di sini bukan soal ketelitian — ini soal apakah kita sempat bertindak atau tidak.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Suhu	Minimal 2× sehari (pagi dan sore), per tank	Catat juga selisih pagi–sore. Fluktuasi sama pentingnya dengan nilainya.
DO (oksigen terlarut)	Minimal 2× sehari, per tank	—
pH	2× sehari (pagi dan sore), per tank	Selisih pagi–sore menunjukkan beban organik di tank. pH juga dipakai untuk menghitung NH_3 .
Salinitas	Harian, di tandon	—
Amonia total (TAN)	Harian, per tank	Amonia bisa naik ke tingkat mematikan dalam hitungan jam di tank padat.
NH_3 (amonia tidak terionisasi) — <i>dihitung, bukan diukur</i>	Harian, per tank	Dihitung dari TAN, pH, suhu, dan salinitas — empat angka yang sudah ada di lembar harian. Hanya NH_3 yang beracun bagi larva, dan proporsinya naik tajam seiring pH. Nilai TAN yang sama bisa aman di satu hari dan berbahaya di hari lain. Batas peringatan sebaiknya dipasang di NH_3 , bukan di TAN.
Nitrit	Harian, per tank	—
Alkalinitas	3× per minggu, per tank	—
Volume air dan persentase pergantian air	Setiap pergantian	—

05 Mikrobiologi Tank Larva dan PL

Vibrio adalah indikator paling awal yang kita punya. Tetapi angka total saja tidak cukup — komposisinya yang menentukan bahaya.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Mikrobiologi air tank di setiap stadia: N5, Z1, Z2, Z3, M1, M2, M3, dan PL3 sampai panen	Harian	—
Mikrobiologi tubuh (body) larva dan PL	Harian, mulai dari mysis sampai panen	—
TCBS: koloni hijau, koloni kuning, dan koloni luminescent dicatat terpisah	Setiap plating	Angka total <i>Vibrio</i> bisa terlihat stabil sementara komposisinya bergeser ke jenis yang lebih berbahaya. Koloni hijau dan luminescent yang paling perlu diwaspadai.
TBC (total bacterial count) dan TVC (total vibrio count)	Setiap plating	—

06 Perkembangan Stadia dan Kelangsungan Hidup

Kecepatan perkembangan adalah salah satu hal pertama yang melemah — sebelum defect muncul, sebelum ada kematian. Siklus yang tertinggal jadwal sudah bermasalah, meskipun larvanya masih terlihat baik.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Distribusi stadia (% larva di tiap stadia)	2× sehari (pagi dan sore), per tank	Bandingkan dengan jadwal normal. Tertinggal dari jadwal adalah peringatan dini.
Kepadatan dan estimasi jumlah populasi larva	Harian, per tank	—
Survival rate harian	Harian, per tank	—
Survival antar stadia: N→Z, Z→M, M→PL, dan total N→PL	Rekap di setiap pergantian stadia	Ini adalah nilai rapor utama sebuah siklus.
Sinkronisasi molting (keseragaman stadia dalam satu tank)	Harian	Stadia yang tidak seragam dalam satu tank adalah pemicu kanibalisme.

07 Defect dan Abnormalitas

Semua defect dicatat sebagai persentase dari jumlah sampel, supaya bisa dibuat grafik dan dibandingkan antar hari maupun antar siklus.

STADIA	FREKUENSI	PARAMETER YANG DICATAT (% DARI SAMPEL)
Naupli sampai Zoea 3	Harian, per tank	Deformitas telson; deformitas setae; hepatopankreas pucat; hepatopankreas hitam; masalah molting; penempelan; gumpalan algae; bolitas.

STADIA	FREKUENSI	PARAMETER YANG DICATAT (% DARI SAMPEL)
Mysis	Harian, per tank	Masalah molting; deformitas telson dan setae; penempelan; tingkat keaktifan; usus kosong; vorticella; protozoa.
PL	Harian, per tank	Usus kosong; masalah molting; deformitas; nekrosis; kanibalisme; vorticella; filamen; bakteri luminescent; penempelan.

08 Ukuran dan Keseragaman PL

Ukuran rata-rata saja menyembunyikan masalah. Sebaran ukuran yang melebar adalah sinyal awal EHP dan pertumbuhan yang tidak merata.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Panjang rata-rata dan jumlah ekor per gram	Harian, dari PL3 sampai panen	—
CV (koefisien variasi) ukuran	Harian, dari PL3 sampai panen	CV yang melebar dari hari ke hari lebih penting daripada nilai CV di satu hari.
Rasio usus : otot (gut : muscle ratio)	Harian, dari PL5	—

09 Kualitas PL Sebelum Panen dan Pengiriman

PL yang terlihat sehat belum tentu tahan. Yang menentukan performa di tambak adalah ketahanannya, dan itu hanya bisa diketahui dengan diuji.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Stress test (penurunan salinitas atau formalin): % survival	Setiap batch, sebelum dikirim	Ini prediktor terbaik untuk performa PL di tambak — jauh lebih baik daripada penampilan.
PCR PL: EHP, AHPND, WSSV, IMNV, IHNV	Setiap batch, sebelum dikirim	EHP tidak menimbulkan kematian di hatchery. Ia hanya terlihat nanti, sebagai pertumbuhan lambat di tambak.
Deformitas (%), keaktifan, respon fototaksis	Setiap batch, sebelum dikirim	—
Jumlah PL total, stadia saat panen, umur (DOC) saat panen	Setiap panen	—

10 Panen, Packing, dan Pengiriman

Data pengiriman adalah yang membedakan kematian akibat perjalanan dari kematian akibat kualitas PL. Tanpa itu, keduanya tidak bisa dipisahkan.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Jumlah PL per kantong dan jumlah kantong	Setiap pengiriman	—

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Suhu dan salinitas air kantong saat packing	Setiap pengiriman	—
Jam panen, jam packing, jam berangkat, jam tiba, total lama transportasi	Setiap pengiriman	Data ini juga menjadi dasar untuk menghitung jadwal panen mundur dari jam tebar.
Suhu air kantong saat tiba di tambak	Setiap pengiriman	—
DOA / survival saat tiba di tambak	Setiap pengiriman	—
Kondisi aklimatisasi di tambak: suhu, salinitas, lama aklimatisasi, jam tebar	Setiap penebaran	—

11 Kunci Penelusuran (Traceability)

Ini bukan parameter yang diukur, tetapi data yang harus ikut tercatat di setiap baris. Tanpa ini, siklus yang gagal tidak bisa ditelusuri sebabnya, dan siklus yang berhasil tidak bisa diulang.

DATA YANG DICATAT	FREKUENSI	CATATAN
Kode batch induk	Di setiap baris data	Rantainya: batch induk → umur induk → tank → tambak tujuan. Rantai ini yang memungkinkan kita menjawab: apakah siklus yang jelek berasal dari batch induk tertentu? Apakah umur induk mempengaruhi kualitas PL? PL dari tank mana yang hasilnya paling bagus di tambak?
Umur induk saat pemijahan	Di setiap baris data	
ID tank	Di setiap baris data	
Tambak tujuan	Saat pengiriman	

12 Log Tindakan dan Perlakuan

Kalau tindakan tidak dicatat, kita tidak akan pernah tahu tindakan mana yang menolong dan mana yang tidak. Setiap siklus akan terasa seperti menebak dari awal lagi.

TINDAKAN	FREKUENSI	YANG DICATAT
Pergantian air	Setiap tindakan	Untuk setiap tindakan, catat: tanggal, jam, tank, jenis tindakan, dosis, dan alasan tindakan diambil.
Pemberian probiotik	Setiap tindakan	
Pemberian bahan kimia atau desinfektan	Setiap tindakan	
Penyesuaian suhu atau salinitas	Setiap tindakan	
Penyiponan dan tindakan lain	Setiap tindakan	
Mortalitas induk	Setiap kejadian	

Ukuran keberhasilan hatchery yang sebenarnya bukan bagaimana PL terlihat saat keluar dari pintu, tetapi bagaimana PL itu tumbuh di tambak.

PARAMETER	FREKUENSI	CATATAN
Per pengiriman PL: survival di tambak, pertumbuhan (ADG), FCR, size saat panen, kejadian penyakit	Setiap siklus tambak	Dilacak sejauh yang memungkinkan di sisi tambak. Inilah yang akhirnya memberi tahu kita parameter hatchery mana yang benar-benar meramalkan hasil di tambak — dan mana yang ternyata tidak penting.

Dua hal yang membuat semua angka di atas berguna

Pertama: setiap parameter perlu batas dan tindakan. Angka yang dicatat tanpa batas hanya menjadi arsip. Untuk setiap parameter di dokumen ini, kita perlu menetapkan tiga hal: berapa nilai normalnya, pada nilai berapa kita harus waspada, dan apa yang harus dilakukan serta siapa yang harus dihubungi ketika batas itu terlampaui. Batas ini sebaiknya tidak diambil dari buku, tetapi dihitung dari data siklus kita sendiri.

Kedua: data perlu tersimpan dalam satu tabel yang bisa dibandingkan. Kalau setiap siklus dicatat di file terpisah dengan format sendiri, kita tidak bisa membandingkan siklus yang berhasil dengan yang gagal. Satu tabel berkelanjutan — satu baris untuk satu tank pada satu hari — membuat seluruh riwayat hatchery bisa dianalisis.

Dengan dua hal ini, data harian berhenti menjadi catatan dan mulai berfungsi sebagai peringatan dini.